D02 · Planeación de la Demanda y Pronóstico

# 02 · Demand sensing e integración de señales en tiempo real

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

## 1 QUÉ ES

El demand sensing reemplaza la señal lagging de pedidos/embarques con datos downstream casi en tiempo real — POS, inventario de canal, e-commerce, tráfico web, clima — alimentando un modelo de horizonte corto que detecta puntos de inflexión en días, no en ciclos de pronóstico, sin sobrescribir la base estadística de mediano y largo plazo.

## 2 POR QUÉ IMPORTA

Lee, Padmanabhan & Whang 1997 **(Lee et al., 1997 — peer-reviewed)** identificaron el procesamiento de la señal de demanda como causa primaria del efecto bullwhip: cuando la señal de planeación es el flujo de pedidos, cada eslabón amplifica la varianza, rutinariamente **2–4× por nivel**. El flujo de pedidos no es demanda — es la reacción del cliente a su propio pronóstico y política de ordenamiento, retrasada y distorsionada. Sensar sobre datos downstream reales colapsa el rezago de detección de un ciclo de planeación (4–6 semanas) a días, atacando justo el error de horizonte corto que dispara primas de expedite y excesos reactivos.

## 3 CÓMO SE HACE

1. **Mapea la latencia de cada señal que tengas.** El POS llega en 1–2 días, el inventario de canal semanal, los embarques llegan con rezago de ciclo y lavados. Ordena los inputs por qué tan temprano revelan un giro, no por qué tan fácil es accederlos.
2. **Construye una capa de sensing de horizonte corto, separada de la base.** El sensing corrige las próximas 1–8 semanas; el modelo estadístico sigue siendo dueño del mediano y largo plazo. Dos modelos, dos trabajos — nunca dejes que el sensing reescriba el horizonte estratégico.
3. **Restringe el ML a nivel y pendiente.** Las señales de alta frecuencia son ruidosas; deja que el modelo de sensing ajuste nivel y tendencia de corto plazo, no que invente estructura. Un modelo de sensing con demasiada libertad persigue ruido y amplifica justo la varianza que viniste a amortiguar.
4. **Reconcilia el corto plazo sensado con el mediano estadístico.** Produce un pronóstico mezclado, ponderado por horizonte — pesado en sensing en la semana 1, pesado en base hacia la semana 12 — para que el reabasto vea un solo número coherente.
5. **Prueba el lift en lag-1 vs lag-4.** Mide el error a una semana contra el pronóstico ingenuo de ciclo. Si el sensing no le gana al pronóstico de ciclo en horizonte corto, las señales no están agregando valor y estás comprando telemetría, no precisión.
6. **Cierra el loop al reabasto.** Una señal sensada que nunca cambia un pedido es decoración. Conecta la corrección de horizonte corto al disparador de reabasto para que la detección se vuelva acción automáticamente.

**EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO**

Un proveedor de consumo planeaba contra pedidos del retailer — **base: MAPE a una semana 28%, $310K/semana de expedites, 3.1 semanas de cobertura de PT**. Integró POS del retailer e inventario de canal en una capa de sensing de 8 semanas, mezclada por horizonte, conectada al reabasto. Resultados: **MAPE a una semana 28% -> 16% (-43%), expedites $310K -> $190K/semana (-39%), cobertura 3.1 -> 2.6 semanas** — con cero cambio a la base estadística de 12 meses, porque el sensing arregló el corto plazo y dejó la estrategia en paz.

**EN LA PRÁCTICA**

### Mezcla ponderada por horizonte

Mezcla los pronósticos sensado y estadístico con pesos que decaen por horizonte: el sensing domina la semana 1, la base domina hacia el horizonte de planeación. El punto de cruce es una decisión empírica — ajústalo a donde el sensing deja de ganarle a la base.

### Medición de error lag-1 vs lag-4

Reporta el error de horizonte corto separado del error total. El sensing gana su costo solo si mejora la precisión a lag-1 y lag-2; los números de mediano horizonte pertenecen a la base y no deben moverse. Separar la métrica mantiene honestos a los dos modelos.

### Gobernanza de señales

Cada señal debe ganarse su lugar con lift predictivo medido. Clima, tráfico web e índices macro son seductores y con frecuencia inútiles. Agrega señales de una en una, mide la precisión incremental y descarta las que no pagan.

### Cerrar el loop al reabasto

Conecta la corrección sensada directo al reabasto y suministro de corto plazo. El valor de detectar un giro temprano es exactamente cero hasta que cambia una cantidad de pedido o un plan de producción. Automatiza el handoff; la reconciliación manual reintroduce el rezago que eliminaste.

**QUÉ SE USA**

**PLATAFORMAS DE DEMAND SENSING**

**SAP IBP Demand Sensing / o9 / Kinaxis — enterprise tier-1** — Capa de sensing de horizonte corto nativa sobre la base de planeación, con ingesta de señales downstream y mezcla automática. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando el sensing debe alimentar un plan integrado end-to-end.

**Blue Yonder Luminate Demand Edge** — Demand sensing impulsado por ML con librerías de señales retail/CPG sólidas. **(Blue Yonder — vendor)** Particularmente adecuado donde los datos de POS y canal son ricos y el loop de reabasto de corto plazo es el premio.

**Soluciones puntuales de sensing / control tower** — Motores de sensing ML de nicho y torres de control que se acoplan a un stack de planeación existente. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el APS core carece de un módulo de sensing creíble.

**Para operaciones que no necesitan plataforma** — Una extracción semanal de POS o sell-through (EDI 852 o export de portal del retailer) alimentando una corrección simple de horizonte corto en la herramienta de planeación existente. La disciplina de mirar la señal downstream cada semana captura la mayor parte de la reducción de rezago antes de comprar cualquier plataforma.

## 4 EN CORTO

**Las operaciones que sensan sobre señales downstream ven el giro mientras todavía es barato actuar; las que planean sobre pedidos lo ven cuando el expedite es la única opción que queda.** El flujo de pedidos es la vista más lenta y distorsionada de la demanda que un planeador puede elegir — y la mayoría la elige porque es la más fácil de obtener. El rezago entre un giro y tu detección de él es el presupuesto de cada prima de expedite que pagas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México